BÀI KIỂM TRA 2

Cho bộ dữ liệu hotel_bookings.csv bao gồm các đơn đặt phòng khách sạn.

Yêu cầu 1: Chuẩn hóa dữ liệu:

- Mã hóa các thuộc tính định danh, định danh có thứ tự, nhị phân.
- Chuẩn hóa các thuộc tính Numeric.

Yêu cầu 2: Cho biết:

- Có bao nhiêu khách đặt phòng vào tháng 11 năm 2016.
- Có bao nhiêu khách đến từ nước Pháp (FRA).
- Thống kê số lượng của từng loại khác hàng (customer_type).

Yêu cầu 2: Xác định số cụm tối ưu bằng phương pháp Elbow. Vẽ biểu đồ minh hoạ.

Yêu cầu 3: Thực hiện phân cụm bằng thuật toán K-Means với số cụm tối ưu. Phân tích đặc điểm của từng cụm.

Yêu cầu 4: Sử dụng thuật toán PCA để chuyển dữ liệu về thành 2 chiều và trực quan hóa kết quả phân cụm.

Yêu cầu 5: Thực hiện phân dữ liệu thành 2 cụm và so sánh kết quả với giá trị trong cột **is_canceled**:

- Lập bảng chéo giữa các cụm và cột is_canceled.

	Số lượng
Cụm 0 và is_canceled là 0	…
Cụm 0 và is_canceled là 1	…
Cụm 1 và is_canceled là 0	…
Cụm 1 và is_canceled là 1	…

- Nhận xét mức độ tương đồng.

–HẾT–